

EU AI법 제정에 따른 국내 중소·벤처기업의 대응 방안*

Strategic Response for SMEs & Startups Following the Enactment of EU AI Act

차 경 진(Cha, Kyungjin)** · 손 민 정(Shon, Minjung)***

본 연구는 세계 최초의 포괄적 AI 규제 법안인 EU AI법의 주요 내용을 분석하고, 이를 기반으로 국내 중소기업과 스타트업에 미치는 영향을 평가하며 정책적 대응 방안을 제시하는 것을 목표로 한다. EU AI법은 AI 기술의 윤리적, 사회적, 기술적 문제를 해결하고 산업 육성을 위한 규제 틀을 제공하며, 고위험 AI 시스템을 포함한 다양한 위험 수준에 따라 규제를 단계적으로 적용한다. 특히 중소기업과 스타트업에 대해 규제 완화와 성장 지원을 강조하지만, 규제 준수 부담과 투자 차별 등 우려도 존재한다. 따라서 본 연구는 크게 세 파트로 구성된다. EU AI법에 대한 주요 내용을 살펴보고 중소기업과 스타트업의 규제 완화에 대한 부분을 검토하는 부분과 국내 언론 분석을 통해 EU AI법에 대한 사회적 반응과 감정을 파악하고, 관련 키워드 및 토픽 모델링을 통해 주요 이슈를 도출하며, 마지막으로 분석을 기반으로 정책적 제언을 하는 것으로 구성하였다. 그 결과 국내에서는 EU AI법이 기술 발전과 윤리적 문제 해결 사이에서 균형을 찾는 것이 중요한 과제로 인식되고 있으며, 중소기업 지원책 마련과 법적 기반 구축이 시급함을 확인하였다. 또한 국내에서 이루어진 22대 국회의 인공지능 관련 법안 발의 및 제정 현황을 검토하며, 중소기업 지원 방향으로 교육 및 자금 지원과 중소기업 참여 활성화를 강조하였다. 이를 통해 국내 AI 산업이 글로벌 경쟁에서 뒤처지지 않도록 기술개발의 자유도를 높이고 네거티브 방식의 규제를 도입하는 필요성을 제시하였다. EU AI법은 규제 및 컴플라이언스 측면에서 기업의 부담이 있기도 하지만, 기술 개발과 혁신의 환경 변화 차원에서는 장기적으로 중요한 틀이라고 볼 수 있다. EU 시장에 진출하려는 기업을 위하여 EU의 규제 샌드박스 참여 방안 모색, EU AI법 적용 사례 분석 등의 전략이 필요하며, 규제와 혁신의 균형을 고려한 국내 AI 관련 규제 및 지원 정책이 필요할 것이다. 또한 국내 중소벤처기업이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 AI 기술평가 시스템 또는 정보 제공 플랫폼 구축이 필요할 것이다.

주제어: EU AI법, 중소벤처기업, 토픽 모델링, 감성 분석, AI 기본법

This study aims to analyze the main contents of the EU AI Act, the world's first comprehensive AI regulatory bill, and to evaluate its impact on domestic SMEs and startups based on this and to suggest policy response measures. The EU AI Act provides a regulatory framework for resolving ethical, social, and technical issues of AI technology and fostering the industry, and gradually applies regulations according to various risk levels, including high-risk AI systems. In particular, it emphasizes deregulation and growth support for SMEs and startups, but there are also concerns about regulatory compliance burden and investment discrimination. Therefore, this study is largely composed of three parts. It examines the main contents of the EU AI Act and examines the deregulation of SMEs and startups, analyzes domestic media to identify social reactions and sentiments on the EU AI Act, derives key issues through related keywords and topic modeling, and finally makes policy suggestions based on the analysis. As a result, it was confirmed that in Korea, EU AI Act is recognized as an important task to find a balance between technological development and solving ethical issues, and that it is urgent to prepare SME support measures and establish a legal foundation. In addition, the status of the 22nd National Assembly's proposal and enactment of AI-related bills in Korea was reviewed, and education and financial support and activation of SME participation were emphasized in the direction of supporting SMEs. Through this, the necessity of increasing the freedom of technological development and introducing negative regulations was suggested so that the domestic AI industry does not fall behind in global competition. Although the EU AI law imposes a burden on companies in terms of regulation and compliance, it can be seen as an important framework in the long term in terms of environmental changes in technological development and innovation. For companies seeking to enter the EU market, strategies such as seeking ways to participate in the EU's regulatory sandbox and analyzing cases of application of the EU AI law are necessary, and domestic AI-related regulations and support policies that consider the balance between regulation and innovation will be necessary. In addition, it will be necessary to establish an AI technology evaluation system or information provision platform so that domestic SMEs and venture companies can secure global competitiveness.

Key words: EU AI Act, SMEs, startups, topic modelling, sentiment analysis, AI Framework Act

논문투고일: 2025. 3. 20. 수정접수일: 2025. 4. 10. 게재확정일: 2025. 4. 11.

* 이 논문은 중소벤처기업연구원의 2024년 자율연구 과제 "EU AI법 제정에 따른 중소기업의 대응방안" 일환으로 수행되었음

** 중소벤처기업연구원 연구위원(Research Fellow, Korea SMEs & Startups Institute, E-mail: kjcha@kosi.re.kr), 제1저자

*** 경기대학교 경제학부 지식재산학전공 조교수(Assistant Professor, Kyonggi University, E-mail: mjshon@kyonggi.ac.kr), 교신저자

I. 서론

2016년 3월, 구글 딥마인드의 알파고(AlphaGo)는 인간을 상대로 바둑 대결을 펼쳐 승리를 거두면서 AI(Artificial Intelligence)가 복잡한 전략 게임에서 인간을 능가할 수 있음을 보여준 충격적인 결과였다. 이는 AI 연구에 대한 기폭제가 되었고 대규모 언어 모델의 기반이 되는 트랜스포머 모델이 등장하는 등 관련 기술에 대한 투자와 연구가 가속화되었다(Fui-Hoon Nah, Zheng, Cai, Siau and Chen 2023; Zastrow 2016). 우리나라는 2016년 AI 연구개발에 1조 원 규모의 투자계획을 발표하였고, 중국은 2017년 '차세대 인공지능 발전 계획'을 발표하였다. 2018년 EU는 Horizon 2020 프로그램을 통해 AI 연구에 15억 유로를 투자하고 공공 및 민간 파트너십을 통해 25억 유로를 유지하는 전략을 발표하였으며, 미국은 2018년 AI 이니셔티브 발표를 통해 AI 기술개발 촉진 정책을 발표하였다. 일본은 2019년 'AI 기술 전략 2019'를 통해 AI 기술 개발 및 윤리적 기준에 대한 로드맵을 제시하고 OECD 회원국은 AI 개발과 사용에 관한 권고안을 채택함으로써 AI 구현을 위한 국제적 기준을 제시하였다. 미국은 2022년 AI 산업의 선두주자로서 미국인공지능진흥법(Advancing American AI Act)을 제정하고, 2023년 AI 행정명령(Executive Order 14110)을 발령하였다. 미국인공지능진흥법과 AI 행정명령의 핵심 모토는 미국 내 혁신과 경쟁의 촉진에 있다고 할 수 있다.

한편 윤리적이고 신뢰할 수 있는 AI 개발을 위한 규제 관련 논의도 진행되고 있다. EU는 2018년 AI 윤리에 관한 첫 가이드라인을 발표하고 발전에 따른 책임 소재 문제를 제기하였다. 2020년 'AI 백서'를 통해 고위험 AI 시스템에 대한 규제 필요성을 강조하고, AI 법제화를 위한 공통 틀을 마련하고자 하였다. EU AI 백서는 2021년 발표된 EU의 'AI 법안 초안(AI Act Draft)'의 기초가 되었으며, 이는 세계 최초 포괄적 규제를 마련하는 데 중요한 역할을 했다. 우리나라는 「지능정보사회 기본법」 개정으로 AI 관련 법적 근거를 마련하고 AI의 윤리적 가이드라인 수립 등 AI 시스템에 대한 책임을 강조하였다. ChatGPT 등장과 함께 관련 대규모 언어 모델 기반의 기술과 산업이 폭발적으로 성장하기 시작하였고 소비자의 사용 니즈가 확대되고 있다. 이는 AI 기술 영향력이 확대됨에 따라 AI 기술 발전에 따른 윤리적, 사회적, 기술적 문제에 대한 논의가 세계적으로 진행되기 시작하였으며 주요 국가는 관련 규정, 법 제정을 위해 움직이기 시작하였다. EU 이사회는 2021년 법안을 처음 제안한 후 오랜 논의 끝에 2024년 5월 21일 세계 최초 포괄적인 AI 규제법인 EU 인공지능법(Artificial Intelligence Act, 이하 AI법)을 승인하였고, 2024년 7월 12일에 공표하였으며, 2026년 6월까지 단계적으로 시행을 앞두고 있다. EU AI법은 윤리적이고 신뢰할 수 있는 AI 개발을 보장한다는 것에 대한 기대감과 더불어 과도한 규제가 스타트업과 혁신을 저해할 수 있다는 우려가 공존하여 다 방면에서 논쟁 중에 있다(Vanessa Villanueva Collao 2024).

ChatGPT 등 대규모 언어모델 기반의 기술이 폭발적으로 확산됨에 따라 AI는 단순한 연구개발의 대상에서 벗어나 소비자 일상 속으로 빠르게 스며들고 있다. AI 기술의 사회적 영향력은 급격히 확대되고 있으며 관련하여 다양한 윤리적, 사회적 이슈가 등장하는 바이다. 이에 EU AI법이 규제법으로써 우리나라 AI 산업에 미칠 영향이 상당할 것으로 예상된다. 특히 변화에 적극적으로 대응하고 준비하는 것에 한계를 가진 중소기업 및 스타트업을 대상으로 변화가 미칠 영향에 대하여도 검토가 필요한 바이다. EU AI법에 대한 주요 내용을 살펴보고, 변화하는 국제정세에 대비한 중소기업과 스타트업을 위한 정책적 제언을 도출해 보고자 한다. 또한 법적인 관점뿐만 아니라 국내 시장에서는 EU AI법 도입에 따라 어떤 이슈가 논의되고 있는지, EU AI법이 제안되고 승인되는 과정 속에서 국내 언론에서는 관련 이슈를 어떻게 바라보고 있는지를 살펴보고자 한다. 논의되는 관련 이슈가 긍정, 부정인 방향으로 진행되는지 감정 분석을 추가적으로 진행하고자 한다. AI법이 글로벌 시장에서 새로운 표준으로 자리 잡고있는 과정 속에 국내 기업, 특히 중소기업과 스타트업이 새로운 환경과 체계 속에서 경쟁력을 확보하기 위해 궁극적으로 대응 방안을 검토하고 지원할 수 있는 정책 방향성을 제시하고자 한다.

II. EU AI법 해석 및 연구 동향

1. EU AI법의 제정 배경

유럽연합이 인공지능 시스템의 개발, 배포 및 사용을 규제하기 위해 만든 세계 최초의 포괄적인 법률 프레임워크가 EU AI법이다. AI 기술의 급격한 발전과 AI 기술개발에 대한 우려가 커지며 EU AI법은 디지털 규제의 중요한 기준이 될 것이다. 유럽은 AI법 외에도 디지털서비스법(Digital Service Act), 디지털시장법(Digital Market Act)을 통해 디지털 플랫폼, 빅테크 기업의 독점에 대한 규제법을 도입했다. 이에 따라 유럽연합이 디지털 규제에 앞장선 배경과 영향을 살펴보고, 시장 초기 단계에 있는 AI 관련 기술과 산업 규제에 초점을 맞추고자 한다. AI 기술이 등장한 지는 오랜 시간이 흘렀다. 지난 수십 년간 침체기를 겪던 AI는 불과 2~3년 만에 급속도로 성장하였다. AI 기술이라는 개념이 등장하고 이 용어가 처음 사용된 것은 1940~1950년대이다. 1943년 Warren McCulloch와 Walter Pitts가 최초의 인공 뉴런을 설계하고, 1956년 John MacCarty가 컨퍼런스에서 인공지능이라는 용어를 사용하기 시작하였다. AI 기술은 약 80년 전부터 등장했지만 제한된 디지털 환경, 인프라, 시스템 등으로 오랜 시간 연구 침체기를 겪었다. 그러나 2000년대 이후 Geoffrey Hinton의 딥러닝 기술, 2011년 IBM Watson의 퀴즈쇼 대결, 2011년 Apple의 음성 비서 Siri가 출시되며 AI 기술이 다시 인식되기 시작하였다. 특히 2016년 Google DeepMind의 알파고가 등장하고 바둑에서 AI와 인간의 대결을 통해 기술의 발전과 함께 일반 소비자 영역까지 AI 기술이 확산, 적용될 수 있음을 보여주었다.

AI 기술 확산의 전환점은 2022년 말 OpenAI가 발표한 GPT 서비스이다. OpenAI의 GPT는 출시된 이후 가장 짧은 시간 안에 1억 명 사용자를 창출한 인터넷 서비스임과 동시에 생성형 AI의 열풍을 일으켰다. 생성형 AI가 등장한 이후 서비스 사용, 확산 속도가 급변하고 다양한 분야에서의 응용 서비스가 등장하였다. AI 기술이 발전하고 다양한 분야에 적용되고 확산하면서 개인정보 침해, 차별, 안전 문제 등의 윤리적, 법적, 사회적 문제가 제기되기 시작하였다. 하지만 AI의 위험성에 대한 인식이 상대적으로 낮거나, AI의 위험성을 인지하더라도 위험에 대응하기 위해 수렴해야 할 의견이 많고, 규제 및 해결해야 할 이슈가 많기에 해결책을 찾기 쉽지 않은 것이 현실이다. 한편으로 AI를 활용한 산업 활성화가 중요한 시점에 AI 이슈 규제에 대한 우려가 큰 것도 사실이다. 전 세계가 AI 기술과 관련하여 패권 경쟁을 하면서 일부 위험을 대비한 선택적 규제를 적용하고 안전망을 구축하는 과정에서 유럽연합의 선도적인 규제 움직임을 주목할 필요가 있을 것이다. EU가 선도적으로 시행하고 있는 AI법을 분석하고 재해석하여, AI 관련 기술개발과 활용에 대한 대책을 마련함과 동시에 AI 기술 분야에서 국가의 리더십을 확보하기 위한 노력이 필요한 시점이다.

2. EU AI법에 대한 해석: 중소기업과 스타트업

EU AI법의 제6장에서는 중소기업과 스타트업에 대한 지원 사항, 규제 완화 부분이 언급된다. 중소기업 및 스타트업이 AI 시스템의 개발, 테스트, 검증할 수 있는 환경을 제공하며, 중소기업 및 스타트업 기업을 지원하는 상담, 세금 혜택 등을 지원한다. EU AI법은 글로벌 대기업뿐만 아니라 유럽연합 시장에 영향을 미치는 모든 기업을 대상으로 하지만 영향력이 크고 심각한 위험이 발생할 수 있는 미국의 빅테크 기업이 주요 규제 대상으로 분석된다. 이미 AI 시장에 많은 영향력을 가지고 있는 최첨단 AI 기술을 개발하는 글로벌 빅테크 기업에 더 큰 책임과 투명성을 요구하고, 엄격한 기준을 제시한다. 하지만 AI 관련 산업을 활성화하는 관점에서는 AI 중소기업, 스타트업의 성장과 확산할 수 있는 환경을 제공해 주고자 한다. AI 기술을 개발하고 서비스하는 중소기업, 스타트업은 AI 규제 샌드박스에 참여할 기회를 우선적으로 제공받으며 발생가능한 위험도를 사전에 점검할 수 있다. 또한 고위험 AI 시스템의 일부를 공급하고 참여하는 중소기업은 기술문서 작성에 대한 부담을 완화하는 간소화된 양식을 사용할 수 있으며 적

합성 평가를 받을 시에도 수수료 감면 혜택 제공을 받을 수 있다. 특히 10인 미만의 초소형기업에 대해 품질 관리 시스템의 일부 요소를 간소화된 방식으로 준수할 수 있도록 허용한다. 인력과 자원이 제한된 소규모 기업이 AI법을 준수하면서도 혁신을 지속할 수 있도록 지원하는 항목을 포함하고 있다.

한편 EU AI법이 AI 중소기업과 스타트업에게는 규제로 인한 영향력을 완화함과 동시에 'AI 혁신 패키지' 등을 통해 AI 개발을 지원하겠다고 하지만 여전히 규제로 인한 위험과 우려가 크다고 분석된다. 특히 EU 내에 존재하는 AI 중소기업과 스타트업은 위험 부담이 존재하기 때문에 상대적으로 투자를 받는 것에 차별을 받을 수 있으며, 규제 준수를 위한 추가적인 부담을 감당하기 어려울 것으로 보인다. 따라서 국내 AI 중소기업과 스타트업 역시 EU AI법의 주요 내용과 규제 사항을 정확히 파악하고 있어야 한다. 특히 가장 규제가 높은 '고위험 AI 시스템'에 해당되는 경우는 관련 규제 내용을 숙지하고 적용 여부를 판단해야 한다. AI 시스템 개발 및 운영에 있어서 문서화를 통해 사용자, 제3자에게 투명성을 제공할 수 있는 체계를 만들어야 할 것이다. 개발한 AI 시스템의 위험도를 평가하고 관리하는 자체 체계도를 구축하고 적합성 평가를 받을 준비를 초기부터 고려해 두어야 할 것이다. 특히 유럽연합 시장에 진출하는 기업인 경우는 현지 파트너십 구축 등을 통해 규제 대응 노하우 습득, 유럽연합의 규제 샌드박스 참여 방안, EU AI법의 적용 사례, 시행 상황 등을 지속적으로 모니터링하는 노력이 필요할 것이다. 앞으로는 유럽연합만이 아닌 세계적으로 AI 규제가 확대될 것이며 현재는 AI 규제가 적용되는 초기 혼란의 시기일 것이다. 사전에 개발되는 기술과 제품, 서비스를 평가받아 규제에 적용되는지 여부를 판단 후 대응할 수 있는 준비기간을 확보해야 한다. 국내 AI 중소기업과 스타트업이 AI 글로벌 시장에 안정적으로 안착될 수 있게 정부와 산업계에서도 지원과 협력이 필요할 것이다.

3. EU AI법 관련 연구 동향

AI에 대한 글로벌 관심이 급증하면서 세계 각국은 국가적 차원에서 과감한 투자와 규제 개선을 통해 육성 전략을 수립함과 동시에 공통된 표준 마련, 규제 수립 등을 위해 국제적 협력을 이어오고 있다. 이러한 상황 속에서 유럽연합이 2021년 'AI 법안 초안(AI Act Draft)'을 발표한 것은 AI의 기술 발전과 혁신뿐만 아니라 윤리적, 법적, 사회적 문제 등을 해결하고 AI 산업을 체계적으로 육성하기 위한 선도적인 움직임이었다고 할 수 있다. EU AI법 관련하여 국내외 발표된 연구를 살펴보면 초안이 발표된 시점과 함께하여 2021년부터 관련 연구가 등장하고 있으며, EU AI 법이 승인된 2024년을 시점으로 연구가 증가하고 있음을 확인하였다.

<표 1> EU AI 법 관련 연구

주제	연구자	연구 내용
EU AI 법안 해석	김승욱 (2021), 이재목 (2024), Edwards (2021), Musch et al. (2023)	- 연구내용: 글로벌 AI 규제인 EU AI 법에 대한 해석과 잠재적 영향, 과제에 대한 분석 - 연구방법: EU AI 법제 및 관련 법제 분석, 개선사항 도출 등의 정성적 분석
EU AI 법이 각 분야에 미치는 영향	윤혜선 (2024), 이원상 (2024), Aboy, et al. (2024), Almada (2025), Ducret et al. (2024), Porsdam Mann et al. (2024)	- 연구내용: EU AI법 시행에 따른 각 분야별 헬스케어, 치과 치료, 디지털 의료, 금융, 저작권, 데이터 보호/개인정보보호 등의 세부 분야에 미치는 영향 분석 - 연구방법: 각 분야에서 AI가 활용되는 사례를 기반으로 EU AI법 시행에 따라 미칠 영향을 분석하고 개선사항 도출 등의 사례 분석
EU AI 법의 한계 및 개선점 도출	박상철 (2024), Li (2023), Wachter (2024)	- 연구내용: EU AI 법에 다루지 못한 부족한 부분, 국가의 규제 체계 개선방안 등 EU AI 법에 대해 전반적으로 수정, 개선할 부분 제시 - 연구방법: 사례 분석을 기반으로 EU AI 법의 부족한 점, 개선사항을 제시하거나 EU AI 법 적용을 위해 국가별 개선 대응 방안 제시 등의 정성적 분석

EU AI법과 관련한 연구를 살펴보면, EU AI법의 소개 및 중요성과 범위에 대한 연구(김승욱 2021; 이재목 2024; Edwards 2021; Musch, Borrelli and Kerrigan 2023), EU AI법이 각 분야에 미치는 영향 등으로 분류된다. 세부 분야 중에서도 헬스케어, 치과 치료,

디지털 의료에서의 AI 활용(Aboy, Minssen and Vayena 2024; Ducret, Wahal, Gruson, Amrani, Richert, Mouncif-Moungache and Schwendicke 2024; Porsdam Mann, Cohen and Minssen 2024), 금융 부문에서의 AI 규제 체계(윤혜선 2024; Almada 2025), 저작권과 관련한 EU AI법 연구(이원상 2024), EU AI법과 데이터 보호, 개인정보보호 등 관련 규정 검토(박노형, 김호권 2024; Musch et al. 2023) 등이 존재한다. 그 외에도 EU AI법의 한계(Li 2023; Wachter 2024) 및 EU AI법 시행에 따른 개선사항(박상철 2024) 등이 존재하여 EU AI법 적용에 따른 개선점을 살피는 연구가 존재한다.

EU AI법은 태생적으로 새로운 기술로부터 인간을 보호하기 위한 규제의 특성을 가지고 있으며 AI 규제를 위한 법적 틀을 제안하는 것에 그 의의가 있다. 따라서 대부분의 관련 선행 연구가 법률적 해석과 제언, 개선사항 도출 등의 정성적 연구에 집중되어 있다. EU AI법 자체에 대한 분석 및 해석, 개선사항, 한계 등의 도출과 EU AI법을 각 국가별, 산업별, 기술별 등 적용하였을 때 해석 가능한 방향, 개선점 등이 중심이 된다. 이에 본 연구는 EU AI법이 우리나라 산업에 미치는 영향 중에서도 중소기업에 집중하여 해석하고 개선사항을 도출하고자 한다. 또한, 정성적인 법제 해석과 함께 실제 국내에서는 EU AI법에 대해 어떻게 대응하고 있는지, 어떻게 생각하고 있는지 등 국내 시장 반응을 살펴보고자 언론 기반의 빅데이터 분석을 추가적으로 진행하였다. 이를 통해 국내 관련 기업이 EU AI법 시행에 따라 글로벌 시장에서의 준비 정도, 대응 방안, 개선점 등을 정량적 분석을 기반으로 도출하고자 한다.

III. 언론 분석

1. EU AI법 관련 언론 분석

AI에 대한 긍정과 우려가 공존하면서 발전하고 있는 상황 속에서 우리나라에서는 AI 개발 및 활용에 대하여 어떤 견해로 접근하고 있는지, 언론 분석을 통해 우리나라의 AI 발전과 관련하여 감정 변화를 분석해 보고자 한다. EU AI법은 2021년 EU 집행위원회가 법안을 최초 제안한 후 3년 만인 2024년 3월 유럽의회를 통과하고, 5월 유럽연합 이사회가 승인하였다. 이후 EU 관보에 게재된 지 20일 이후인 2024년 8월 1일 AI법이 발효되었으며, 유예기간을 거쳐 2년 뒤 전면 시행될 예정이다. 오랜 논의를 거쳐 EU AI법이 발효됨에 따라 인공지능 관련 기술, 서비스를 개발하고 배포하는 모든 이들에게 면밀한 검토 및 대비책 마련이 필요한 상황이라고 생각된다. 따라서 국내 관련 기업과 기관도 EU AI법 발효 및 시행에 대한 다양한 견해와 접근 방식에 차이가 존재할 것으로 보인다. EU AI법 시행에 따라 국내에서는 어떤 반응을 보이는지, 언론 기사 분석을 통해 국내에서의 EU AI법에 대한 대응 현황을 유추하고자 한다. 관련 기사를 분석할 때 아래의 제한 사항과 방법을 적용하고자 한다.

EU AI법이 제정 논의를 시작한 2021년 시점을 시작으로 2021년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지를 기간을 두고 'EU AI법', 'EU AI act' 키워드로 검색어 트렌드를 추출하였다. 네이버 데이터랩에서 제공하는 검색어트렌드 기능을 활용하였고, 그 결과 2024년 초기부터 EU AI법이 유럽의회에 통과된 후 유럽이사회에 승인이 난 시점을 지나며 관련 검색어가 높은 빈도로 도출되었다. 따라서 EU AI법 관련 뉴스 추출을 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지로 두었으며 네이버 뉴스를 대상으로 하였다. 네이버 뉴스는 80여 개의 언론사의 기사를 배포하는 플랫폼으로서 채널을 제공하면서도 '네이버 뉴스' 형식으로 네이버가 직접 기사를 제공하는 것도 있다. 각 언론사가 제공하는 온라인 뉴스는 HTML(Hyper Text Mark-up Language) 언어로 작성되어 있고 각 본문이 태그별로 구분되어 있다. 언론사마다 태그 형식이 다르고 서로 다른 형식의 뉴스를 추출하는 과정에서 어려움이 존재한다. 따라서 다수의 언론사 중에서 네이버가 직접 편집하고 배포하는 네이버 뉴스를 대상으로 해당 기사를 추출하였음을 밝혀둔다.

검색된 기사에서 '제목', '출처', '내용', '날짜', '주소'를 추출하였고 이를 바탕으로 키워드 분석, 빈도 분석, 네트워크 분석, 감성 분석 등을 하고자 한다. 특정 기간에 특정 용어를 사용하는 기사를 추출하고 분석한다는 것은 사회에서 주로 관심을 가지고 논의하고 있는 주제를 파악할 수 있고, 어떤 주제에 가장 많은 관심이 있는지, 해당 주제에 대해 사회 구성원이 느끼는 감정 등은 어떤지를 2차적으로 분석해 볼 수 있다. 정부나 공공기관 등에서 발표하는 정형화되고 공식화된 문서보다는 특정 이슈에 대해 일반 사회 구성원이 느끼는 감정, 관련하여 해결되지 못한 이슈, 논의 진행 중인 이슈 등을 기사를 통해 분석해 볼 수 있을 것이다. 따라서 본 분석은 전 세계적으로 관심을 받고 있는 EU AI법이 규제로서 작용하게 될 상황에서 관련 구성원이 바라보는 주요 이슈는 무엇이며, 관련 이슈에 대해 어떠한 감성을 가지는지를 분석하고자 한다.

<표 2> 추출 키워드 및 빈도 관계(일부)

키워드	빈도	키워드	빈도
인공지능	1171	정보	144
기술	306	기업	134
산업	232	생성	132
규제	169	법안	123
국회	161	기반	116
활용	161	분야	115
데이터	147	세계	115

첫 번째로 추출된 기사의 텍스트를 분리하여 키워드 분석을 실시하였다. 텍스트를 의미 있는 최소 단위로 나누는 과정을 토큰화라고 하는데, 문장을 기준으로 단어를 나누는 작업을 하였다. 한글의 특징에 따라 조사와 어미 등의 교착어를 분리시켰고, 구두점, 특수 문자, 불용어 등을 제거하는 전처리 작업을 실시하였다. 전처리 작업을 거친 토큰 중에서 기사에 등장하는 빈도수가 높은 토큰을 통해 기사에서 주로 논의되고 있는 방향성을 살펴볼 수 있다. <표 2>은 추출 키워드 및 빈도 관계 중에서 상위 14개 정도만을 보여준다. 가장 높은 빈도수로 등장하는 키워드는 EU AI법과 관련한 주제를 나타내는 '인공지능'이며, 그 다음으로 '기술', '산업', '규제'라는 단어가 높은 횟수로 등장한다. 그 외 '국회', '활용', '기업', '생성' 등에서 유추할 수 있는 바는 EU AI법 시행에 따라 국내 산업, 기업의 대응에 대한 논의가 있는 것으로 보인다.

2. 토픽 모델링 분석

토픽 모델링은 문서에서 숨겨진 주제를 추출하여 문서를 특정 주제나 카테고리로 분류해 주는 텍스트 분석 기법이다. 여러 문서에 포함된 단어의 패턴을 기반으로 문서의 주제를 파악하며, 각 문서는 여러 주제의 혼합으로 표현될 수 있다. 토픽 모델링에서 가장 많이 사용되는 알고리즘은 잠재 디리클레 할당으로 각 문서가 어떤 주제로 구성되어 있는지와 각 주제를 구성하는 주요 단어를 확률적으로 추정하는 방법이다. 문서와 주제, 단어의 관계를 확률적 그래픽 모델로 표현하며 문서에 포함되어 있는 여러 주제 중에서 특정 확률 분포에 따라 단어를 생성한다. 각 문서의 주제와 주제 내 단어 분포는 디리클레 분포를 따르며 이로 인해 특정 문서가 몇 가지 주제로 구성되는 것을 확인할 수 있다. 디리클레 분포는 K개의 변수를 가진 확률 벡터에 대한 분포이며, 이 벡터의 모든 요소는 0과 1 사이의 값을 가지며, 이들의 합은 1이 되는 성질을 가지고 있다. 문서가 여러 주제를 포함하고 있을 때 각 주제의 비율을 모델링할 때 디리클레 분포를 따르게 된다. 잠재 디리클레 할당은 각 문서의 주제 분포와 각 주제의 단어 분포를 디리클레 분포로 표현하는 알고리즘으로 문서와 단어 간의 관계를 파악할 수 있다. 문서가 여러 주제를 혼합할 때, 각 주제의 비율을 결정하는 분포에 디리클레 분포로 모델링을 하며, 각 주제가 특정 단어를 포함하는 경향도 디리클레 분포로 표현하여 추정하는 방식이다.

특정 문서 집합에는 다양한 주제로 구성되어 있으며 문서 집합 내 빈번하게 언급되는 주제, 토픽이 무엇인지를 아는 것이 필요하다. 토픽 모델링은 확률적 모델링을 통해 문서의 주제를 추론하는 비지도 학습 기반 알고리즘이다(Blei, Ng and Jordan 2003). 토픽 모델링의 잠재 디리클레 할당을 수행함에 있어서 토픽의 개수를 선정하는 것이 중요한 부분으로 이 부분은 오픈소스 라이브러리인 Gensim의 일관성 점수(Coherence Score) 지표를 활용하였다. 일관성 점수가 높은 최적의 토픽 수를 도출하여 사용자가 지정하는 형태이다. 본 분석에서는 일관성 점수가 토픽 5에서 높은 점수가 도출되어 토픽 수를 5로 지정하였고, 토픽당 10개의 키워드를 추출하였다. 모든 문서에 걸쳐 동일한 토픽 수가 분포한다고 가정할 수 있다. 잠재 디리클레 할당은 모든 문서의 모든 단어에 하나의 토픽을 랜덤으로 할당하고, 반복 진행을 통해 각 문서별 가장 적합한 토픽이 할당되는 형태이다. 따라서 본 분석은 토픽모델링 분석 기법 중 LDA 방법론을 이용하여 최적의 토픽을 도출하는 과정을 수행하였다. <표 3>은 AI법과 관련하여 토픽 모델링을 분석한 결과로서 중복되는 영역이 없는 5개의 토픽이 도출되었다.

<표 3> AI법 관련 키워드 및 토픽 라벨

구분	상위 10개 키워드	토픽 라벨
토픽 1	0.050*AI+0.043*인공지능+0.015*국회+0.013*기본법+0.010*위원회+0.010*산업+0.008*제정+0.008*통신+0.008*정보+0.007*방송	· 국회 과학기술정보방송통신위원회는 인공지능(AI) 기본법 제정 추진 중
토픽 2	0.038*인공지능+0.025*AI+0.015*기술+0.015*산업+0.010*국회+0.008*법안+0.008*육성+0.007*법률+0.007*기반+0.006*개발	· 국회는 인공지능(AI) 기반 기술 개발을 통해 산업 육성을 위한 법안 발의 및 법률 제정
토픽 3	0.048*AI+0.033*인공지능+0.011*기술+0.010*국가+0.010*기업+0.009*정보+0.009*정부+0.008*디지털+0.008*데이터+0.008*산업	· 정부(국가인공지능위원회)는 인공지능(AI)과 산업데이터를 활용하여 산업 및 기업의 디지털 혁신 지원
토픽 4	0.044*인공지능+0.038*AI+0.018*기술+0.009*연구+0.008*인간+0.008*활용+0.007*개발+0.006*데이터+0.005*산업+0.005*발전	· 산업데이터 활용 및 인간 중심 인공지능(AI) 기술의 연구 개발 발전
토픽 5	0.061*AI+0.044*인공지능+0.017*규제+0.014*EU+0.010*세계+0.008*유럽연합+0.007*위험+0.007*기술+0.007*활용+0.007*기업	· EU AI(유럽연합 인공지능)법은 고위험 AI 기술에 대한 규제를 담고 있으며 이를 활용하는 기업들 대상의 이슈 해결 필요

1) 토픽 1: 인공지능(AI) 기본법 추진

토픽 1은 국내 국회 과학기술정보방송통신위원회가 추진하고 있는 인공지능(AI) 기본법에 관한 것임을 추정할 수 있다. 국회 과학기술정보방송통신위원회는 과학기술정보통신부, 방송통신위원회, 원자력안전위원회 소관에 속하는 사항을 담당하는 곳으로 AI 관련 법안을 심사하는 상임위원회이다. AI 기본법 마련을 위해 법안을 검토하고 이해관계자의 의견을 수렴하고 있으며 AI 기본법의 최종 내용을 결정하고 있는 곳이다. 세계 최초의 AI 규제법이 제정되고 실행됨에 따라 국내에서도 AI 기술 발전에 따른 법제도 정비가 시급함을 언급하고 있다. AI 기술의 급속한 발전에 따라 기대되는 혜택과 더불어 부작용에 따른 위험성에 대한 우려가 세계적으로 주목받고 있고 EU는 규제를 적용하기 시작한 시점에 국내 관점의 전략이 필요한 상황이다. 국내 AI 산업의 혁신을 저해하지 않으면서도 부작용과 위험을 최소화할 수 있는 법적 기반 마련이 필요하고 AI 관련 정책이 여러 부처에서 분산되어 운영되고 있기에 일관된 정책 추진을 할 수 있는 컨트롤타워의 필요성이 제기되는 부분이다.¹⁾ 이미 글로벌 선진국은 AI 경쟁력 확보에 뛰어들었고 경쟁자와의 기술 격차가 벌어지고 있는 상황이다. 이는 국가 차원의 적극적 성장 전략이 필요한 상황인 동시에 AI 산업 발전과 사회적 안전을 도모할 수 있는 국내 상황에 맞는 규제 체계를 만드는 것이 필요하다.

2) 토픽 2: 인공지능(AI) 산업 육성 관련 법안

토픽 2는 인공지능 기반 기술 개발을 통해 산업 육성을 위한 법안 발의 및 법률 제

1) [토픽 3과 연관] 이와 같은 필요성에 따라 정부는 「국가인공지능위원회의 설치 및 운영에 관한 규정」을 제정하여, 2024년 9월 26일 민간 AI 최고 전문가와 관계부처가 참여하여 국가 AI 역량을 총결집하는 AI정책의 컨트롤타워 '국가 AI위원회'가 출범하였다.

정의 필요성을 언급한다. 토픽 1이 국내 AI 기본법 제정에 있어 국회 논의가 진행 중인 것에 대한 이슈였다면, 토픽 2는 AI를 통한 산업 육성의 필요성에 집중되어 있다. AI 기본법 제정에 대해 논의가 시작되면서 AI 산업 육성과 안전성 확보 사이의 균형을 찾는 것이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 제22대 국회에서 총 20건의 AI 관련 법안이 발의되었²⁾, 2024년 12월 26일 병합안이 본회의를 통과하였다.

<표 4> 22대 국회에서 발의된 인공지능 관련 법률안 및 주요 내용

구분	의안명(대표발의 발의일)	주요 내용
1	· 인공지능 산업 육성 및 신뢰 확보에 관한 법률안(안철수 의원, 2024년 5월 31일)	· 인공지능, 고위험영역 인공지능, 생성형 인공지능 및 인공지능사업자 등에 대하여 정의하고, 각 유형별 의무사항 규정
2	· 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안(정중식 의원, 2024년 6월 17일)	· 인공지능, 고위험영역 인공지능, 생성형 인공지능, 인공지능 윤리 및 인공지능사업자 등에 대하여 정의
3	· 인공지능산업 육성 및 신뢰 확보에 관한 법률안(조인철 의원, 2024년 6월 19일)	· 인공지능기술의 개발 및 인공지능산업의 진흥 촉진 및 지원 사업에 관한 내용 규정
4	· 인공지능산업 육성 및 신뢰 확보에 관한 법률안(김성원 의원, 2024년 6월 19일)	· 중소기업 및 벤처기업의 임직원에 대한 인공지능기술 도입 및 활용 관련 교육, 관련 자금 등의 지원 규정
5	· 인공지능기술 기본법안(민형배 의원, 2024년 6월 28일)	· 지방자치단체에 지역인공지능위원회 설치 등
6	· 인공지능 개발 및 이용 등에 관한 법률안(권철승 의원, 2024년 7월 4일)	· 국가 및 지방자치단체는 기업의 인공지능기술 도입 촉진 및 활용 확산 지원, 인공지능산업을 육성 관련 정책을 추진
7	· 인공지능 기본법안(한민수 의원, 2024년 8월 22일)	· 인공지능 산업과 관련 지원 정책 시행 시 중소기업자를 우선 고려하고 중소기업자의 참여 활성화 등 기본계획에 반영
8	· 인공지능책임법안(황희 의원, 2024년 8월 27일)	· 인공지능 산업의 진흥을 위한 정부의 역할 및 인공지능에 대한 규제 원칙 규정
9	· 인공지능 발전 진흥과 사회적 책임에 관한 법률안(배준영 의원, 2024년 8월 28일)	· 인공지능, 고위험영역 인공지능 및 인공지능윤리 등에 대하여 정의하고, 고위험영역 인공지능에 대한 확인제도 마련
10	· 인공지능의 발전과 안전성 확보 등에 관한 법률안(이훈기 의원, 2024년 9월 12일)	· 고위험영역 인공지능에 대한 확인제도 마련 및 고위험영역 인공지능 관련 사업자는 신뢰성과 안전성 확보 조치 규정
11	· 인공지능산업 진흥 및 신뢰 확보 등에 관한 특별법안(김우영 의원, 2024년 9월 24일)	· 중소기업 및 벤처기업의 임직원에 대한 인공지능기술 도입 및 활용 관련 교육, 관련 자금 등의 지원 규정
12	· 인공지능산업 육성 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안(이정현 의원, 2024년 10월 29일)	· 중소기업 및 벤처기업의 임직원에 대한 인공지능기술 도입 및 활용 관련 교육, 관련 자금 융자 등의 지원
13	· 인공지능 발전 및 신뢰성 보장을 위한 법률안(황정아 의원, 2024년 11월 1일)	· 인공지능산업의 육성을 위하여 인공지능전문기업에 대하여 개발지원 및 연구개발 성과의 제공, 사업화 등을 지원
14	· 인공지능산업 진흥 및 인공지능 이용 등에 관한 법률안(이해민 의원, 2024년 11월 11일)	· 인공지능기술의 개발 및 이용을 촉진하고 경제·사회문화 등 전 분야에서 규제특례 등에 관한 사항 규정
15	· 인공지능산업 진흥에 관한 법률안(정동영 의원, 2024년 11월 11일)	· 인공지능기술의 개발 및 인공지능산업의 진흥을 위하여 인공지능 및 인공지능기술 관련 전문인력 양성 및 지원 규정
16	· 인공지능 산업 육성 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안(최민희 의원, 2024년 11월 14일)	· 고위험 인공지능과 관련한 사업자는 안전성과 신뢰성을 확보 의무 및 사업자 미준수 시 시정명령 규정
17	· 인공지능의 안전 및 신뢰 기반 조성에 관한 법률안(조승래이민선 의원, 2024년 11월 18일)	· 인공지능, 인공지능기술, 고위험 인공지능 및 인공지능윤리 등에 대하여 정의
18	· 인공지능 진흥에 관한 법률안(조승래이민선 의원, 2024년 11월 18일)	· 인공지능사회 구현, 인공지능산업 진흥 및 경쟁력 향상에 필요한 업무를 종합적으로 수행하기 위한 인공지능정책센터 규정
19	· 인공지능산업 육성 및 발전 등에 관한 법률안(정희용 의원, 2024년 11월 18일)	· 중소기업 및 벤처기업의 임직원에 대한 인공지능기술 도입 및 활용 관련 교육, 관련 자금의 지원 규정
20	· 인공지능 발전과 산업 기반 조성 등에 관한 법률안(성일종 의원, 2024년 11월 20일)	· 기업의 인공지능기술 도입 촉진 및 활용 확산을 지원하고 혁신적인 인공지능 제품 및 서비스에 대하여 실증 규제특례 운영

출처: 국회 의안정보시스템(검색일: 2024년 12월 17일)

<표 4>과 같이 특히 20개의 인공지능 관련 법안 중 5건에서 중소기업이나 벤처기업에 대한 인공지능 기술 도입 및 각종 지원 제도가 규정되어 있거나, 인공지능 산업과 관련된 정책 시행 시, 「중소기업법」 제2조에 따른 중소기업자를 우선 고려하는 내용이 포함되어 있다. 새롭게 제정된 법안의 주요 내용을 살펴보면, AI 산업 육성으로 국가 경쟁력 강화, AI 기술의 윤리적 문제해결, AI가 국민의 기본권에 미칠 영향에 대한 사전 평가 의무화, 생성형 AI 결과물에 대한 표시 의무화, 인공지능위원회 설립, 중소기업을 위한 특별지원 등의 내용으로 구성되어 있다.

미국, 중국에 이어 한국의 AI 기업이 세계 시장에서 경쟁력을 가지고 기술을 발전시키기 위해 정부의 적극적인 지원이 필요한 시점이다. AI 기술이 빠르게 발전하는 상황에서 너무 구체적인 규제는 발전을 저해할 수 있으며 네거티브 방식 등을 통한 기술개발의 자유도를 높일 필요성이 있다. 이미 시장과 기술을 선점하고 있는 글로벌 기업과의 경쟁에서 국내 AI 기업이 불이익을 받지 않도록 하는 장치가 필요함을 지적한다. 토

픽 2는 국내 AI법 발의안 중에서도 산업 육성 쪽에 가까운 주제로 안정성과 윤리적 측면도 고려하면서 산업 발전에 집중할 수 있는 균형 잡힌 법안 제정을 주장한다.

3) 토픽 3: 국가인공지능위원회의 혁신 지원

토픽 3은 정부가 인공지능(AI) 산업 발전과 정책 수립을 위해 설립하기로 한 대통령 직속 위원회인 국가인공지능위원회에 대한 주제이다. 국가인공지능위원회는 대통령이 직접 위원장을 맡아 국가 차원의 AI 전략을 주도하는 곳으로 정부 위원인 관련 부처 장관과 민간 위원인 AI 관련 전문가로 구성되어 있다. 이 위원회는 AI 기술 강국으로 도약하기 위한 전략적 기구로서 AI 관련 정책과 산업발전에 중요한 역할을 담당하고 있으며 AI 기본법의 실효성을 검증하고 정책을 추진하는 역할을 수행할 것이다. EU AI법이 논의됨에 따라 국내 인공지능 관련 총괄기구인 국가인공지능위원회의 역할을 기대하는 사회적 목소리를 예상할 수 있다.

4) 토픽 4: 산업데이터의 활용

토픽 4는 국가의 인공지능 기술 발전과 더불어 국내 산업데이터의 생산, 유통, 활용을 촉진하는 방안에 관한 관심으로 보인다. 인공지능 기술 개발과 산업 발전에 있어서 반드시 충족되어야 하는 분야인 데이터 산업과 관련해서 함께 성장하고 발전할 수 있는 계기를 만들어야 함을 주장한다. 2021년 10월에 제정된 「데이터산업법」과 2022년 1월에 제정된 「산업 디지털 전환 촉진법」은 데이터의 가치를 평가하고 데이터 보호와 더불어 유통할 수 있는 시스템 구축을 추구하고 있다. 특히 산업데이터의 사용, 수익권 개념을 도입하고 활용 및 보호를 원칙으로 한다. 인공지능의 발전으로 데이터 생산, 유통, 활용이 활성화될 수 있는 환경이 되었고 국가의 인공지능 발전을 위해서도 풍부한 데이터의 활용과 기술개발이 필요한 바이다. 국내 인공지능 기술의 발전과 활성화를 위해서 국내 산업데이터의 생산, 유통, 활용을 촉진하고 상생할 수 있는 환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

5) 토픽 5: 고위험 인공지능(AI) 규제와 기업의 대응

토픽 5는 EU AI법의 고위험 AI 시스템에 대한 정의와 함께 이를 만들거나 서비스하는 이들을 대상으로 엄격한 규제와 관리를 적용한다. 고위험 AI 시스템은 개인의 건강, 안전, 기본권 또는 환경에 중대한 위험을 초래할 수 있는 AI 시스템을 의미한다. 고위험 AI 시스템을 구축할 시에는 위험 관리 시스템 구축, 고품질 데이터셋 사용, 기술 문서 작성 및 유지, 자동 로깅 기능, 투명성 및 정보 제공, 인간의 감독, 정확성·견고성·사이버 보안 보장 등이 필요하다. 또한 고위험 AI 시스템이 시장에 출시되거나 서비스되기 전에 위의 요구사항을 충족해야 하며, 전체 수명주기 동안 지속적인 모니터링과 평가가 필요하다. 국내 기업이 EU를 대상으로 고위험 AI 시스템을 개발하여 수출하거나 서비스를 제공할 시 제재 대상이 될 것이기에 중요하게 검토해야 할 부분이다. 현재 고위험 AI의 구체적인 범위를 설정하는 것에 대한 어려움과 기술 발전 속도를 고려한 접근의 필요성을 주장하고 있다. 구체적인 사례와 처벌 규정, 사후 구제 방안에 대한 논의도 더욱 필요한 분야로 국내 언론에서도 주목하고 있는 분야이다.

3. 언론 동향의 감정 분석

추출된 기사의 제목과 내용을 중심으로 해당 기사의 감성을 분석하고자 한다. 최초 AI 규제법인 EU AI법이 발효됨에 따라 전 세계 언론에서는 EU AI법에 대한 분석과 함께 우려와 함께 긍정의 기사가 많이 생산되었다. 국내에서도 2024년 이후 EU AI법에 대한 관심이 증가하고 있음을 데이터 트렌드로 확인하였으며, 국내 관련 기사는 어떤 감성으

2) 법제명에 '인공지능'을 포함하는 경우에 한한다. 2024년 11월 21일 정보통신방송법안심사소위에서 19개 법안을 병합 심사하여 통과시켰다.

로 작성되었는지 사회적 트렌드를 파악하는 데에 유용한 것이라고 생각된다. 국내 역시 AI법을 제정 논의 중에 있으며, AI 산업 활성화와 더불어 사회적, 윤리적 문제를 해결하고자 하는 노력이 공존하는 분야이다. AI 관련 규제법이 세계 최초로 발효되는 시점에서 국내에서는 관련 법을 어떻게 생각하고 있는지를 살펴본다면 AI법 관련 이해관계자의 방향성을 유추할 수 있을 것으로 본다. AI 법 관련 국내 기사는 관련 분야의 전문가, 또는 활동하고 있는 기업, 개발자, 연구자, 규제법 담당자, 일반소비자 등 다양한 구독자를 대상으로 발행되며, 그 기사가 내포하고 있는 감성적 흐름을 통해 국내에서 AI법과 관련하여 어떤 생각이 있는지, 앞으로 국내 AI 법 제정에 어떤 영향을 미칠 수 있을 것인지를 살펴보고자 한다. 국내는 EU AI법이 AI 분야 활성화를 위한 계기로 작용할 것인지, 많은 국내 기업에게 하나의 큰 규제로 작용하여 시장 활성화에 부정적인 영향을 미치는지를 유추하고자 한다.

본 분석은 각 기사가 포함하고 있는 텍스트를 바탕으로 감성 점수를 측정하고 점수를 바탕으로 전체 해당 기사의 성향이 긍정인지, 부정인지, 중립인지를 판단하는 감성 분석 방법이다. 감성 분석 방법은 사용하는 단어나 구문의 목록을 구축한 감성어 사전에 기반하거나 기계학습을 이용해 사전을 구축한 후 해당 사전을 이용하는 방법이 있다. 본 분석에서는 감성 사전을 활용하여 기사의 감성 정도를 도출하였다. 본 연구에서 사용한 감성 사전은 군산대학교에서 만든 'KNU 한국어 감성사전'으로 특정 도메인에서 사용되는 긍정어, 부정어보다 인간의 보편적인 기본 감정을 표현하는 긍정어, 부정어를 중심으로 하였다. KNU 한국어 감성사전은 '표준국어대사전(국립국어원 2018)'을 중심으로 뜻풀이 분석을 통한 긍정어, 부정어를 추출하는 것을 기본으로 그 외 축약어, 관용구, 이모티콘 등 표준국어대사전에서 추출되지 않는 새로운 감성어까지 추가하였다.

감성 점수는 -2에서 2 사이의 값을 가지며 양수는 긍정적 감성, 음수는 부정적 감성, 0은 중립적 감성이며 해당 기사를 구성하는 텍스트, 키워드의 전반적인 감성을 수치화하면 기사의 감성을 판단하고자 한다. 뉴스 기사의 특정 주제나 인물에 대한 언론의 태도를 분석할 수 있으며 여론의 동향을 파악할 수 있다. 국내 기사를 대상으로 AI법에 대한 전반적인 분위기를 살피고 앞으로의 정책적 지원, 기업 대응 방안 등을 추진함에 근거로 작용할 수 있을 것이다. 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지 추출한 기사를 대상으로 감성분석을 실시하였다. 그 결과 약 53%는 중립적 감성으로 판단이 되었고, 36%는 긍정적 감성, 11%는 부정적 감성으로 분석되었다. '부정'으로 나온 기사의 주요 키워드만을 추출하여 2차 분석을 하였다. 빈도수가 가장 높았던 '인공지능', '기술'은 제외하고 키워드를 살펴봤을 때, 규제, 문제, 범죄, 법률, 가짜, 합성 등이 있었으며 인공지능을 활용한 딥페이크, 가짜 뉴스, 합성, 규제 등의 기사가 부정적인 것으로 판단되었다. EU AI법 자체에 대한 부정적인 감정이 있는 것보다 AI 기술로 인해 발생 가능한 문제에 대한 우려와 걱정이 대부분이라고 생각된다. EU AI법이 시작되는 시점이라 아직은 적용 사례, 문제점, 개선 방안 등이 나오지 않은 상황으로 판단되며 중립적인 입장에서 사실을 전달하는 쪽으로 구성됨을 알 수 있었다.

IV. 결론 및 정책적 제언

AI 기술은 산업과 사회 전반에 걸쳐 혁신을 가져오며 산업 육성을 해야 한다는 목소리와 윤리적 문제, 안전성에서 적절한 규제와 체계가 필요하다는 의견이 공존하고 있다. 본 연구는 EU AI법이 등장한 배경, 관련 연구, 법 해석과 더불어 국내 언론에서 EU AI법에 대한 반응을 살펴보는 과정을 통해 궁극적으로 국내 AI 관련 시장의 성장과 발전을 위한 환경을 분석하고자 하였다. 세계 최초의 포괄적 AI 규제 법안인 EU AI법은 유럽사회에서 2024년 5월에 최종 승인을 받았으며, 6~36개월에 걸쳐 단계적으로 시행될 예정이다. AI 기술개발의 윤리적, 사회적 문제와 부작용에 대한 우려가 빠르게 커지고 있는 상황에서 AI 관련 규제 법안은 환영과 우려를 동시에 나타내고 있다.

EU AI법은 AI 시스템의 위험 수준을 총 4단계로 구분하여 단계별 승인 및 규제 방안이 명시되어 있다. 1단계는 수용할 수 없는 위험의 AI로 심각한 윤리적 또는 사회적 영향을 미치는 경우에 해당된다. 인간의 건강, 안전, 기본권 등에 중대한 위험을 초래할 수 있어 절대적으로 금지하는 영역으로 AI로 기술개발이 불가하다. 2단계는 고위험 AI 시스템으로 사회적으로 민감한 분야는 높은 수준의 규제, 모니터링을 받아야 함을 명시한다. 3단계, 4단계로 갈수록 규제 수준, 제재금은 낮아지지만, AI 관련 기술개발과 사업은 사전에 규제를 확인하고 적합성을 따져야 할 것이며, 이후에도 투명성을 보장하고 모니터링할 수 있는 체계를 갖춰야 함을 명시하고 있다. 한편 EU AI법은 AI 중소기업·스타트업에 대해서는 규제보다 성장과 확산에 초점을 둔 환경을 제공하고자 한다. 즉 AI 기술을 개발하고 서비스하는 중소기업·스타트업은 AI 규제 샌드박스에 참여할 기회를 우선 제공받으며 발생가능한 위험도를 사전에 점검할 수 있는 등 보다 완화된 규제가 적용되고, 일정 부분 혜택 제공을 받을 수 있음을 앞서 확인하였다. 그렇지만 EU AI법은 성장하고 발전하고 있는 AI 기술 및 산업 발전을 견제하는 요소로 작용할 우려도 적지 않다.

국내 AI 중소기업과 스타트업 역시 EU AI법의 주요 내용과 규제 사항을 정확히 파악할 필요가 있다. 특히 가장 규제가 높은 '고위험 AI시스템'에 해당되는 경우는 관련 규제 내용을 숙지하고 적용 여부를 판단해야 한다. EU 시장에 진출하려는 기업은 현지 파트너십 구축 등으로 규제 대응 노후 습득, EU의 규제 샌드박스 참여 방안, EU AI법의 적용 사례, 시행 상황 등을 지속적으로 모니터링할 필요가 있다. 국내 AI 중소기업과 스타트업은 AI 관련 신기술 개발, 신산업의 추진에 큰 영향이 있을 수 있다. 정부는 국내외에서 중소기업과 스타트업을 위한 소통창구, 지원 프로그램을 통해 AI 관련 기업 육성을 지속적으로 지원함과 동시에 기업이 규제로 인해 어려움을 겪지 않을 수 있도록 규제 활용 프로그램을 만들어야 할 것이다. 사전에 컨설팅을 통한 상황 점검함과 동시에 현지 현황을 모니터링하여 방안을 마련하려는 자세가 무엇보다 중요할 것이다.

EU AI법이 제정됨에 따라 국내에서도 활발한 입법 활동이 이루어졌다. 22대 국회에서는 20개의 인공지능 관련 법안이 발의되었고, 그중 5개 법안에서 중소기업에 대한 지원책이 마련되었고, 여러 논의 끝에 최종적으로 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」이 제정되었다. 중소기업 지원에 대한 방향은 크게 2가지이다. 첫째, 중소기업 및 벤처기업의 임직원에 대한 인공지능기술 도입 및 활용 관련 교육, 자금을 지원하도록 하는 내용이다. 둘째, 인공지능 산업과 관련하여 지원 시책을 실시하는 경우 중소기업자를 우선으로 고려하여 중소기업자의 참여 활성화 등을 기본계획에 반영하도록 하는 내용이다. 결국 AI 기술이 사회와 구성원과 공존하며 성장할 수 있는 환경을 구축한다는 점에서 EU AI법은 앞으로의 더 큰 성장을 위한 틀이라고 볼 수 있다. 다수가 인정하는 수용 가능한 기술을 발전시킨다면 조화롭고 긍정적인 결과의 생태계가 형성될 것으로 기대한다. 본 연구를 통해 EU AI법의 주요 내용을 검토하고, 언론 분석을 통하여 관련된 현황을 파악하며 다수의 이해관계자가 어떤 반응을 보이는지, 향후 어떻게 대응해야 하는지를 확인할 수 있었다. 아직은 AI 관련 기관과 기업이 AI 법안에 대한 분석과 사례 분석을 통해 적응을 준비하고 있으며 호의적인 자세를 취하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 앞으로 본격적인 규제가 시행되고 다양한 사례가 나타날 것이며 이를 빠르게 검토하고 국내에 적용할 수 있도록 국가 차원의 대비책을 마련해야 할 것이다.

참고문헌

- 국회 의안정보시스템.
 김송옥 (2021), "AI 법제의 최신 동향과 과제-유럽연합 (EU) 법제와의 비교를 중심으로," 공법학연구, 22(4), 115-148.
 박노형, 김호권 (2024), "EU AI 법 개인정보보호 관련 규정 검토," 사법, 1(68), 33-62.
 박상철 (2024), "인공지능 기본법의 시행 전 개정 필요성-규제 조항의 체계 축소상 문제

- 점을 중심으로" 정보법학, 28(3), 3-50.
- 이원상 (2024), "EU 인공지능 법의 저작권 관련 규범과 형사정책" 법학논총, 31(3), 185-224.
- 이재목 (2024), "유럽연합 인공지능법 (AI Act) 최종안의 주요 내용과 입법적 시사점," 과학기술과 법, 15(1), 125-152.
- 윤혜선 (2024), "금융부문 AI 규제 체계에 관한 연구: EU의 입법례를 중심으로," 경제규제와 법, 17(2), 76-106.
- EU AI법 원문.
- Aboy, M., T. Minssen, and E. Vayena (2024), "Navigating the EU AI Act: Implications for Regulated Digital Medical Products," npj Digital Medicine, 7(1), 237.
- Almada, M. (2025), "The EU AI Act: Logic, Content, and Implications for Finance," Available at SSRN 5125735.
- Blei, D. M., A. Y. Ng and M. I. Jordan (2003), "Latent Dirichlet Allocation," *Journal of Machine Learning Research*, 3(January), 993-1022.
- Ducret, M., E. Wahal, D. Gruson, S. Amrani, R. Richert, M. Mouncif-Moungache and F. Schwendicke (2024), "Trustworthy Artificial Intelligence in Dentistry: Learnings from the EU AI Act," *Journal of Dental Research*, 103(11), 1051-1056.
- Edwards, L. (2021), "The EU AI Act: A Summary of Its Significance and Scope," *Artificial Intelligence (the EU AI Act)*, 1, 25.
- Fui-Hoon Nah, F., R. Zheng, J. Cai, K. Siau and L. Chen (2023), "Generative AI and ChatGPT: Applications, Challenges, and AI-human Collaboration," *Journal of Information Technology Case and Application Research*, 25(3), 277-304.
- Li, Z. (2023), "Why the European AI Act Transparency Obligation Is Insufficient," *Nature Machine Intelligence*, 5(6), 559-560.
- Mou, X. (2019), "Artificial Intelligence: Investment Trends and Selected Industry Uses," *International Finance Corporation*, 8(2), 311-320.
- Musch, S., M. Borrelli and C. Kerrigan (2023), "The EU AI Act as Global Artificial Intelligence Regulation," *SSRN Electronic Journal*, January.
- Porsdam Mann, S., I. G. Cohen and T. Minssen (2024), "The EU AI Act: Implications for US Health Care," *Health Policy*, 149, 105152.
- Vanessa Villanueva Collao (2024), "Navigating the Transatlantic AI Landscape: The EU Artificial Intelligence Act and its Ripple Effect on the US," Oxford Business Law Blog.
- Wachter, S. (2024), "Limitations and Loopholes in the EU AI Act and AI Liability Directives: What This Means for the European Union, the United States, and Beyond," *Yale Journal of Law and Technology*, 26(3), 671-718.
- Zastrow, M. (2016), "South Korea Trumpets \$860-million AI Fund after AlphaGo Shock," *Nature*, 19595.